WA-06 · Anwenden & Prüfungstraining Wasser

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 6 — Wasser, S. 73–79. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Sauber begründen

Eine gute Begründung geht vom Bau aus und endet bei der Eigenschaft — nicht umgekehrt. „Wasser ist ein Dipol, weil es Salze löst“ verwechselt Ursache und Wirkung.
• Richtig: Der gewinkelte Bau erzeugt Teilladungen, deshalb ist Wasser ein Dipol, deshalb löst es Ionen.
• Falsch: Wasser löst Ionen, deshalb ist es ein Dipol. Die Beobachtung ist der Beleg, nicht die Ursache.
• Ein Wassernachweis belegt nur, dass Wasser vorhanden ist. Er sagt weder, woher es stammt, noch ob die Probe reines Wasser enthält.
Merke: Von der Ursache zur Wirkung begründen — nicht rückwärts.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ammoniak (NH3).

Aufgabe 2

Bei der Elektrolyse entsteht Wasserstoff und Sauerstoff im Volumenverhältnis 2 : 1. Wie viel Sauerstoff entsteht neben 60 mL Wasserstoff?

Aufgabe 3

Ein Stück Kupfer hat ein Volumen von 50 cm^3. Welche Masse hat es? (rho = 8,9 g/cm^3)

Aufgabe 4
Eine Probe von 450 g enthält 10 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung
Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Anwenden & Prüfungstraining Wasser" weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

17 g/mol 120 g 30 g 405 g 15 g/mol 5,6 g 45 g 445 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. M(NH3) = 17 g/mol
2. 60 g : 2 · 1 = 30 g
3. m = 8,9 g/cm³ · 50 cm³ = 445 g
4. 1 %% = 4,5 g -> 10 %% = 45 g